Министерство на образованието и науката

70. Национална олимпиада по математика Областен кръг

13 февруари 2021 г.

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$4^x + a.2^{x+2} = 2^{x-1} + 2a$$

има точно едно решение.

Решение. Полагаме $y = 2^{x-1} > 0$ и записваме уравнението във вида:

$$f(y) = 4y^2 + (8a-1)y - 2a = 0.$$

Търсим стойностите на a, за които това уравнение има единствен положителен корен. Тъй като старшият коефициент е положителен, ако уравнението има два корена те трябва да са с различни знаци. Тогава $f(0) < 0 \iff a > 0$.

Ако уравнението има само един положителен корен, то $D = (8a+1)^2 = 0 \iff a = -\frac{1}{8}$, като тогава коренът е $y = \frac{1}{4} > 0$.

Търсените стойности са $a = -\frac{1}{8}$ и $a > 0$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за полагане $y = 4^{x-1}$ или подобно; 1 т. за записване на уравнението като функция на y; 3 т. за разглеждане на случая с два корена; 2 т. за случая с един корен.

Задача 11.2. Даден е триъгълник ABC, за който $\angle ACB = 60°$. Точките P и Q върху страните BC и AC са такива, че четириъгълникът $ABPQ$ е вписан в окръжност с радиус r и разстоянието от върха C до допирната точка на вписаната окръжност в $\triangle ABC$ със страната BC е равно на $BP + AQ - PQ$. Да се намери отношението $\frac{AB}{r}$.

Решение. Ще използваме стандартни означения за елементите на $\triangle ABC$.
Тъй като $ABPQ$ е вписан в окръжност имаме $\triangle ABC \sim \triangle PQC$. Тогава $CP = kb$, $CQ = ka$ и $PQ = kc$, където k е коефициентът на подобие на двата триъгълника.
От $BP + AQ - PQ = \frac{a+b-c}{2}$ получаваме:

$$a - kb + b - ka - kc = \frac{a+b-c}{2} \iff (a+b+c)(2k-1) = 0.$$

Downloaded from Klasirane.com

Това означава, че $k = \frac{1}{2}$ и от косинусовата теорема за $\triangle APC$ получаваме:

$$AP^2 = AC^2 + CP^2 - AP.AC = 3CP^2 \Rightarrow AP = CP\sqrt{3}.$$

За $\triangle APC$ е изпълнена Питагоровата теорема, т.е. $\measuredangle APC = 90°$. Следователно $R = \frac{c}{2}$ и търсеното отношение е равно на 2.
Оценяване. 3 т. за намиране на k; 3 т. за намиране на $\measuredangle APC = 90°$; 1 т. за получаване на отговора.

Задача 11.3. За всяко естествено число n с $f(n)$ означаваме сборът от всички естествени числа, които са по-малки от n и не са прости. Например $f(5) = 1 + 4 = 5$ и $f(10) = 1 + 4 + 6 + 8 + 9 = 28$. Да се намерят всички естествени числа, за които $f(n) - 1 = \frac{n^2}{4}$.

Решение. От равенството $f(n) - 1 = \frac{n^2}{4}$ следва, че $\frac{n^2}{4}$ е естествено число, т.е. n е четно число. С директна проверка се установява, че при $n \leq 14$ единственото решение е $n = 14$, като тогава $f(14) = 1 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 = 50$ и $\frac{14^2}{4} = 49$.
Нека $g(n) = \frac{n^2}{4}$. При $n = 16$ имаме $f(16) = 79$ и $g(16) = 64$, като $f(16) - g(16) = 15$.

Нека $n \geq 16$ и да разгледаме функцията $f(n)$, когато n е четно число. Ако $n + 1$ е просто число, имаме $f(n+2) = f(n)+n$. Ако $n+1$ не е просто число, имаме $f(n+2) = f(n)+2n+1$.
За функцията $g(n) = \frac{n^2}{4}$ имаме $g(n + 2) = g(n) + n + 1$.
Тъй като едно от числата $n + 1$, $n + 3$ и $n + 5$ се дели на 3, от горното следва, че ако $f(n) - g(n) > 10$, то $f(n+2) - g(n+2) > 9$, $f(n+4) - g(n+4) > 8$ и $f(n+6) - g(n+6) > 10$.
Следователно $f(n) - g(n) > 10$ за всяко $n \geq 16$.
Единственото число с исканото свойство е $n = 14$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за намиране, че $n = 14$ е решение; 1 т. за твърдение, че това решение е единствено; 5 т. за доказване, че $f(n) - g(n) > 1$ за всяко $n \geq 16$.

Задача 11.4. Разглеждаме таблица 3×3 във всяка клетка на която е записан един от символите a и b. За един ход се избира някоя клетка и във всички клетки, имащи обща страна с избраната, a се сменя с b, а b се сменя с a. Колко различни таблици могат да се получат по този начин?
Две таблици са различни, ако записаните символите в две съответни клетки на таблиците са различни.

Решение. Тъй като последователността на ходовете не е от значение и повтарянето на ход не води до промяна на записаните числа, за всяка клетка се интересуваме дали с тази клетка е направен ход или не. Във всяка клетка на таблицата ще пишем 0, ако с тази клетка не е направен ход и 1, ако е направен.
Първо ще намерим всички таблици с 0 и 1, които не водят до промяна на началното състояние на дадената таблица. Това означава, че търсим таблици в които всяка клетка има четен брой съседни клетки, в които е записана единица.
Тъй като в двете съседни на ъглова клетка трябва да има четен брой единици, то в тези две клетки или има нули, или има единици. От това свойство за четирите ъглови клетки следва, че в четирите средни по страните клетки има или само нули или само единици.
Нека в тези 4 клетки има нули. Ако в средната клетка също има нула, то в ъгловите клетки или има само нули или само единици и получаваме таблиците:

Downloaded from Klasirane.com

0	0	0
0	0	0
0	0	0

1	0	1
0	0	0
1	0	1

Ако в средната клетка има единица, то поне в една от ъгловите клетки има единици и с изчерпване на възможностите получаваме следните две таблици:

1	0	0
0	1	0
0	0	1

0	0	1
0	1	0
1	0	0

Нека в четирите средни клетки има единици. Ако в средната клетка има нула, получаваме таблиците:

1	1	1
1	0	1
1	1	1

1	0	1
0	0	0
1	0	1

Ако в средната клетка има единица, получаваме таблиците:

0	1	1
1	1	1
1	1	0

1	1	0
1	1	1
0	1	1

Общо получихме 8 таблици с нули и единици, които не променят състоянието на началната таблица. Всички възможни таблици от нули и единици са 2^9. Ако сборът на две такива таблици A и B (сборът на двете таблици е таблица, във всяка клетка на която е записан сборът от числата в съответните клетки на A и B по модул 2) е някоя от горните 8 таблици, то A и B водят до една и съща крайна таблица с a и b.

Следователно броят на различните таблици с a и b е равен на: $\frac{2^9}{8} = 64$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за наблюдението, че има значение само четността на ходовете във всяка клетка; 1 т. за разглеждане на таблици от 0 и 1, които не променят началната таблица с a или b; 4 т. за намиране на 8-те таблици с 0 и 1; 1 т. за получаване на отговора;

Downloaded from Klasirane.com